Chapter 6: Household Mathematics (Home Arithmetic) / अध्याय 6: घरेलू गणित

UP Board Class 10 · गृह विज्ञान (Home Science) · Code 823 · Previous Year Questions 2022–2026

प्रश्न व उत्तर — हिन्दी तथा English · वर्ष व सेट कोड सहित

अनुक्रमणिका / Index

#	Year · Set · Q.No	Type
1	CI 2025 Q.4 · GE 2026 Q.8 · CG 2025 Q.2 (1 अंक/mark) — तीन बार आया / repeated 3 times	MCQ
2	GH 2026 Q.6 (1 अंक/mark)	MCQ
3	CG 2025 Q.4 (1 अंक/mark)	MCQ
4	CG 2025 Q.3 (1 अंक/mark)	MCQ
5	GE 2026 Q.16 (1 अंक/mark)	MCQ
6	GF 2026 Q.20 (1 अंक/mark)	MCQ
7	CE 2025 Q.6 (1 अंक/mark)	MCQ
8	EH 2023 Q.4 (1 अंक/mark)	MCQ
9	BE 2022 Q.1(b) (1 अंक/mark)	MCQ
10	CI 2025 Q.21 (2 अंक/marks)	Very Short
11	GG 2026 Q.21 (2 अंक/marks)	Very Short
12	GH 2026 Q.21 (2 अंक/marks)	Very Short
13	EH 2023 Q.29 (4 अंक/marks)	Short
14	BE 2022 Q.5(a) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)	Short
15	BE 2022 Q.5(b) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)	Short
16	BF 2022 Q.6(a) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)	Short
17	GG 2026 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (6 अंक/marks)	Long
18	GH 2026 Q.32 (6 अंक/marks)	Long
19	CG 2025 Q.32 (6 अंक/marks)	Long

त्वरित सूत्र / Quick Formulas

विषय / Topic	सूत्र / Formula
साधारण ब्याज / Simple Interest	SI = (मूलधन P × दर R × समय T) ÷ 100 | मिश्रधन/Amount = P + SI
ऐकिक विधि / Unitary method	पहले 1 इकाई का मूल्य निकालें, फिर आवश्यक इकाइयों से गुणा करें / find the value of 1 unit, then multiply
प्रतिशत / Percentage	राशि का x% = (राशि × x) ÷ 100 / x% of amount = (amount × x) ÷ 100
मात्रक / Units	1 लीटर = 1000 मिली; 1 मीटर = 100 सेमी; 1 किग्रा = 1000 ग्राम; 1 क्विंटल = 100 किग्रा; दूरी = चाल × समय

खण्ड A — बहुविकल्पीय प्रश्न / Section A — Multiple Choice Questions

Q1 · CI 2025 Q.4 · GE 2026 Q.8 · CG 2025 Q.2 (1 अंक/mark) — तीन बार आया / repeated 3 times

प्रश्न : एक लीटर बराबर है (CG: एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ?) — (A) 100 मिली (B) 1000 मिली (C) 10 मिली (D) इनमें से कोई नहीं

Question: One litre is equal to (CG: How many millilitres are there in one litre?) — (A) 100 ml (B) 1000 ml (C) 10 ml (D) None of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) 1000 मिलीलीटर

- 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर। (CG 2025 में विकल्प 10,000 / 1,000 / 100 / 10 थे — सही उत्तर 1,000 ही है।)

Answer (English):

Correct answer: (B) 1000 millilitres

- 1 litre = 1000 ml. (In CG 2025 the options were 10,000 / 1,000 / 100 / 10 — the correct answer is again 1,000.)

Q2 · GH 2026 Q.6 (1 अंक/mark)

प्रश्न : एक मीटर में होते हैं — (A) 10 सेण्टीमीटर (B) 50 सेण्टीमीटर (C) 100 सेण्टीमीटर (D) इनमें से कोई नहीं

Question: One metre consists of — (A) 10 centimetres (B) 50 centimetres (C) 100 centimetres (D) None of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (C) 100 सेण्टीमीटर

- 1 मीटर = 100 सेमी = 1000 मिलीमीटर।

Answer (English):

Correct answer: (C) 100 centimetres

- 1 metre = 100 cm = 1000 mm.

Q3 · CG 2025 Q.4 (1 अंक/mark)

प्रश्न : तेल मापने की इकाई क्या है ? — (A) किलोग्राम, ग्राम (B) मिलीलीटर, लीटर (C) सेण्टीमीटर, मीटर (D) इनमें से कोई नहीं

Question: What is the unit for measurement of oil? — (A) kilogram, gram (B) millilitre, litre (C) centimetre, metre (D) none of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) मिलीलीटर, लीटर

- तेल, दूध, पानी जैसे द्रव पदार्थ आयतन में मापे जाते हैं — इकाई मिलीलीटर व लीटर।
- किग्रा/ग्राम भार की तथा सेमी/मीटर लम्बाई की इकाइयाँ हैं।

Answer (English):

Correct answer: (B) Millilitre, litre

- Liquids like oil, milk and water are measured by volume — units are millilitre and litre.
- Kg/gram are units of weight and cm/metre are units of length.

Q4 · CG 2025 Q.3 (1 अंक/mark)

प्रश्न : राम 1.5 किलोमीटर प्रति घण्टा की गति से चलकर 2 घण्टे में स्कूल पहुँचा तो स्कूल से घर की दूरी है — (A) 3 किमी (B) 4 किमी (C) 5 किमी (D) 6 किमी

Question: Ram walks 1.5 km per hour to reach school in 2 hours. How far is school from his house? — (A) 3 km (B) 4 km (C) 5 km (D) 6 km

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (A) 3 किलोमीटर

- दूरी = चाल × समय
- = 1.5 × 2 = 3 किलोमीटर

Answer (English):

Correct answer: (A) 3 km

- Distance = speed × time
- = 1.5 × 2 = 3 km

Q5 · GE 2026 Q.16 (1 अंक/mark)

प्रश्न : एक किलोग्राम दाल का मूल्य ₹90 है, तो 8 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा ? — (A) ₹720 (B) ₹740 (C) ₹780 (D) ₹800

Question: Cost of one kilogram pulses is ₹90, then what will be the cost of 8 kilogram pulses? — (A) ₹720 (B) ₹740 (C) ₹780 (D) ₹800

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (A) ₹720

- 1 किग्रा दाल का मूल्य = ₹90
- 8 किग्रा का मूल्य = 90 × 8 = ₹720

Answer (English):

Correct answer: (A) ₹720

- Cost of 1 kg pulses = ₹90
- Cost of 8 kg = 90 × 8 = ₹720

Q6 · GF 2026 Q.20 (1 अंक/mark)

प्रश्न : एक लीटर दूध का मूल्य ₹70 है, तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा ? — (A) ₹175.00 (B) ₹140.00 (C) ₹180.00 (D) ₹200.00

Question: Cost of one litre milk is ₹70. What will be the cost of 2.5 litres of milk? — (A) ₹175.00 (B) ₹140.00 (C) ₹180.00 (D) ₹200.00

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (A) ₹175.00

- 1 लीटर का मूल्य = ₹70
- 2.5 लीटर का मूल्य = 70 × 2.5 = ₹175

Answer (English):

Correct answer: (A) ₹175.00

- Cost of 1 litre = ₹70
- Cost of 2.5 litres = 70 × 2.5 = ₹175

Q7 · CE 2025 Q.6 (1 अंक/mark)

प्रश्न : एक लीटर दूध का मूल्य ₹65 है, तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा ? — (A) ₹162.00 (B) ₹165.50 (C) ₹162.50 (D) ₹130.50

Question: Cost of one litre milk is ₹65, then what will be the cost of 2.5 litres milk? — (A) ₹162.00 (B) ₹165.50 (C) ₹162.50 (D) ₹130.50

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (C) ₹162.50

- 1 लीटर का मूल्य = ₹65
- 2.5 लीटर का मूल्य = 65 × 2.5 = ₹162.50

Answer (English):

Correct answer: (C) ₹162.50

- Cost of 1 litre = ₹65
- Cost of 2.5 litres = 65 × 2.5 = ₹162.50

Q8 · EH 2023 Q.4 (1 अंक/mark)

प्रश्न : एक क्विंटल गेहूँ की कीमत ₹2,000 है । 15 किलो गेहूँ की कीमत क्या होगी ? — (A) ₹150 (B) ₹500 (C) ₹300 (D) ₹1,500

Question: One quintal of wheat costs ₹2,000. What is the cost of 15 kg of wheat? — (A) ₹150 (B) ₹500 (C) ₹300 (D) ₹1,500

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (C) ₹300

- 1 क्विंटल = 100 किग्रा; 100 किग्रा का मूल्य = ₹2,000
- 1 किग्रा का मूल्य = 2000 ÷ 100 = ₹20
- 15 किग्रा का मूल्य = 20 × 15 = ₹300

Answer (English):

Correct answer: (C) ₹300

- 1 quintal = 100 kg; cost of 100 kg = ₹2,000
- Cost of 1 kg = 2000 ÷ 100 = ₹20
- Cost of 15 kg = 20 × 15 = ₹300

Q9 · BE 2022 Q.1(b) (1 अंक/mark)

प्रश्न : पाँच लीटर दूध का दाम ₹220 है तो एक लीटर दूध का दाम क्या होगा ? — (i) ₹50 (ii) ₹35 (iii) ₹44 (iv) ₹40

Question: Cost of 5 litres of milk is ₹220. What will be the cost of one litre of milk? — (i) ₹50 (ii) ₹35 (iii) ₹44 (iv) ₹40

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (iii) ₹44

- 5 लीटर का दाम = ₹220
- 1 लीटर का दाम = 220 ÷ 5 = ₹44

Answer (English):

Correct answer: (iii) ₹44

- Cost of 5 litres = ₹220
- Cost of 1 litre = 220 ÷ 5 = ₹44

खण्ड B — अति लघु उत्तरीय प्रश्न / Section B — Very Short Answer Questions

Q10 · CI 2025 Q.21 (2 अंक/marks)

प्रश्न : एक बोतल पानी की कीमत 30 रुपये है, तो 15 बोतलों की कीमत कितनी होगी ?

Question: If one bottle of water costs ₹30, what will be the cost of 15 bottles?

उत्तर (हिन्दी):

हल (ऐकिक विधि):

- 1 बोतल की कीमत = ₹30
- 15 बोतलों की कीमत = 30 × 15 = ₹450

उत्तर : ₹450

Answer (English):

Solution (unitary method):

- Cost of 1 bottle = ₹30
- Cost of 15 bottles = 30 × 15 = ₹450

Answer: ₹450

Q11 · GG 2026 Q.21 (2 अंक/marks)

प्रश्न : एक परिवार की आय 15,000 रुपये प्रतिमाह है । इस आय का 45% व्यय भोजन पर होता है । कितने रुपये प्रतिमाह भोजन पर व्यय होता है ?

Question: A family has an income of ₹15,000 per month. 45% of this income is spent on food. How much money is spent on food per month?

उत्तर (हिन्दी):

हल :

- भोजन पर व्यय = 15,000 का 45%
- = (15000 × 45) ÷ 100 = 150 × 45 = ₹6,750

उत्तर : ₹6,750 प्रतिमाह

Answer (English):

Solution:

- Expenditure on food = 45% of 15,000
- = (15000 × 45) ÷ 100 = 150 × 45 = ₹6,750

Answer: ₹6,750 per month

Q12 · GH 2026 Q.21 (2 अंक/marks)

प्रश्न : एक लीटर दूध का मूल्य 58.50 रुपये है, तो 15 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा ?

Question: If one litre milk costs ₹58.50, then what will be the cost of 15 litres of milk?

उत्तर (हिन्दी):

हल :

- 1 लीटर दूध का मूल्य = ₹58.50
- 15 लीटर का मूल्य = 58.50 × 15 = ₹877.50

उत्तर : ₹877.50

Answer (English):

Solution:

- Cost of 1 litre = ₹58.50
- Cost of 15 litres = 58.50 × 15 = ₹877.50

Answer: ₹877.50

खण्ड C — लघु उत्तरीय प्रश्न / Section C — Short Answer Questions

Q13 · EH 2023 Q.29 (4 अंक/marks)

प्रश्न : 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹600 का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा ?

Question: At the rate of 6% yearly simple interest, what will be the interest on ₹600 for 5 years?

उत्तर (हिन्दी):

दिया है : मूलधन P = ₹600, दर R = 6%, समय T = 5 वर्ष

सूत्र: साधारण ब्याज = (P × R × T) ÷ 100

- = (600 × 6 × 5) ÷ 100
- = 18000 ÷ 100 = ₹180

उत्तर : ब्याज = ₹180 (मिश्रधन = 600 + 180 = ₹780)

Answer (English):

Given: Principal P = ₹600, Rate R = 6%, Time T = 5 years

Formula: Simple interest = (P × R × T) ÷ 100

- = (600 × 6 × 5) ÷ 100
- = 18000 ÷ 100 = ₹180

Answer: Interest = ₹180 (Amount = 600 + 180 = ₹780)

Q14 · BE 2022 Q.5(a) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)

प्रश्न : एक गाँव की कुल आबादी 2000 है, जिसमें 50% पुरुष और 25% स्त्रियाँ हैं। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या बताइए।

Question: Total population of a village is 2000, in which 50% are men, 25% are women. Calculate the numbers of men and women.

उत्तर (हिन्दी):

हल :

- पुरुष = 2000 का 50% = (2000 × 50) ÷ 100 = **1000**
- स्त्रियाँ = 2000 का 25% = (2000 × 25) ÷ 100 = **500**

उत्तर : पुरुष = 1000, स्त्रियाँ = 500 (शेष 500 अन्य/बच्चे)

Answer (English):

Solution:

- Men = 50% of 2000 = (2000 × 50) ÷ 100 = **1000**
- Women = 25% of 2000 = (2000 × 25) ÷ 100 = **500**

Answer: Men = 1000, Women = 500 (remaining 500 are others/children)

Q15 · BE 2022 Q.5(b) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)

प्रश्न : 15 कुर्सी का मूल्य ₹2,625 है, तो 10 कुर्सी का मूल्य बताइए।

Question: Cost of 15 chairs is ₹2,625. What will be the cost of 10 chairs?

उत्तर (हिन्दी):

हल (ऐकिक विधि):

- 15 कुर्सियों का मूल्य = ₹2,625
- 1 कुर्सी का मूल्य = 2625 ÷ 15 = ₹175
- 10 कुर्सियों का मूल्य = 175 × 10 = ₹1,750

उत्तर : ₹1,750

Answer (English):

Solution (unitary method):

- Cost of 15 chairs = ₹2,625
- Cost of 1 chair = 2625 ÷ 15 = ₹175
- Cost of 10 chairs = 175 × 10 = ₹1,750

Answer: ₹1,750

Q16 · BF 2022 Q.6(a) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)

प्रश्न : एक मीटर कपड़े का दाम 56 रुपया है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए।

Question: What is the cost of 1.5 m cloth if cost of cloth is ₹56 per metre?

उत्तर (हिन्दी):

हल :

- 1 मीटर कपड़े का दाम = ₹56
- 1.5 मीटर का दाम = 56 × 1.5 = ₹84 (56 + 28)

उत्तर : ₹84

Answer (English):

Solution:

- Cost of 1 metre cloth = ₹56
- Cost of 1.5 m = 56 × 1.5 = ₹84 (56 + 28)

Answer: ₹84

खण्ड D — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Section D — Long Answer Questions

Q17 · GG 2026 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (6 अंक/marks)

प्रश्न : 7% वार्षिक ब्याज की दर से 25,000 रुपये का 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा ?

Question: What will be the simple interest for 5 years on ₹25,000 at the rate of interest of 7% per annum?

उत्तर (हिन्दी):

दिया है : P = ₹25,000, R = 7%, T = 5 वर्ष

सूत्र: साधारण ब्याज (SI) = (P × R × T) ÷ 100

- = (25000 × 7 × 5) ÷ 100
- = 250 × 7 × 5 = 250 × 35
- = ₹8,750

उत्तर : साधारण ब्याज = ₹8,750 (मिश्रधन = 25,000 + 8,750 = ₹33,750)

Answer (English):

Given: P = ₹25,000, R = 7%, T = 5 years

Formula: Simple Interest (SI) = (P × R × T) ÷ 100

- = (25000 × 7 × 5) ÷ 100
- = 250 × 7 × 5 = 250 × 35
- = ₹8,750

Answer: Simple interest = ₹8,750 (Amount = 25,000 + 8,750 = ₹33,750)

Q18 · GH 2026 Q.32 (6 अंक/marks)

प्रश्न : 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपये का 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा ?

Question: What will be the interest for 6 years on ₹20,000 at simple interest rate of 8% per annum?

उत्तर (हिन्दी):

दिया है : P = ₹20,000, R = 8%, T = 6 वर्ष

सूत्र: SI = (P × R × T) ÷ 100

- = (20000 × 8 × 6) ÷ 100
- = 200 × 8 × 6 = 200 × 48
- = ₹9,600

उत्तर : ब्याज = ₹9,600 (मिश्रधन = 20,000 + 9,600 = ₹29,600)

Answer (English):

Given: P = ₹20,000, R = 8%, T = 6 years

Formula: SI = (P × R × T) ÷ 100

- = (20000 × 8 × 6) ÷ 100
- = 200 × 8 × 6 = 200 × 48
- = ₹9,600

Answer: Interest = ₹9,600 (Amount = 20,000 + 9,600 = ₹29,600)

Q19 · CG 2025 Q.32 (6 अंक/marks)

प्रश्न : एक परिवार में तीन पढ़ने वाले बच्चे हैं। कुल ₹600.00 उनकी फीस पर व्यय होता है। यदि एक बच्चे की फीस ₹120.00 है और शेष दोनों बच्चों की फीस बराबर है तो उन दोनों की फीस कितनी होगी ?

Question: There are three studying children in a family. Total ₹600.00 is spent on their fees. If the fees of one child are ₹120.00 and fees of the rest two children are equal, what are the fees of these two children?

उत्तर (हिन्दी):

हल :

- तीनों बच्चों की कुल फीस = ₹600
- एक बच्चे की फीस = ₹120
- शेष दो बच्चों की कुल फीस = 600 – 120 = ₹480
- दोनों की फीस बराबर है, अतः प्रत्येक की फीस = 480 ÷ 2 = ₹240

उत्तर : दोनों बच्चों की फीस ₹240-₹240 (कुल ₹480)

Answer (English):

Solution:

- Total fees of three children = ₹600
- Fees of one child = ₹120
- Total fees of the other two = 600 – 120 = ₹480
- Both are equal, so each pays = 480 ÷ 2 = ₹240

Answer: ₹240 each (₹480 in total)

नोट / Note: इस अध्याय में माप-इकाइयाँ, ऐकिक विधि, प्रतिशत, साधारण ब्याज तथा दूरी-चाल के प्रश्न हैं। BE 2022 Q.6(a) (पेटीकोट में कपड़ा कितना लगेगा) सिलाई से सम्बन्धित होने के कारण अध्याय 11 में आएगा।

This chapter covers units of measurement, unitary method, percentage, simple interest and distance–speed

problems. BE 2022 Q.6(a) (cloth needed for a petticoat) relates to sewing and will go in Chapter 11.
सेट कोड: BE/BF = 2022, ED/EH = 2023, CE/CG/CI = 2025, GE/GF/GG/GH = 2026.